2018 年全国高中数学联合竞赛一试（B 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 设集合 $A=\{2,0,1,8\}$，$B=\{2a\mid a\in A\}$，则 $A\cup B$ 的所有元素之和是_____.

答案：31.

解：易知 $B=\{4,0,2,16\}$，故 $A\cup B=\{0,1,2,4,8,16\}$. $A\cup B$ 的所有元素之和是 $0+1+2+4+8+16=31$.

2. 已知圆锥的顶点为 P，底面半径长为 2，高为 1. 在圆锥底面上取一点 Q，使得直线 PQ 与底面所成角不大于 $45°$，则满足条件的点 Q 所构成的区域的面积为_____.

答案：3π.

解：圆锥顶点 P 在底面上的投影即为底面中心，记之为 O. 由条件知，$\dfrac{OP}{OQ}=\tan\angle OQP\le 1$，即 $OQ\ge 1$，故所求的区域面积为 $\pi\cdot 2^2-\pi\cdot 1^2=3\pi$.

3. 将 $1,2,3,4,5,6$ 随机排成一行，记为 a,b,c,d,e,f，则 $abc+def$ 是奇数的概率为_____.

答案：$\dfrac{1}{10}$.

解：当 $abc+def$ 为奇数时，abc,def 必为一奇一偶，若 abc 为奇数，则 a,b,c 为 $1,3,5$ 的排列，d,e,f 为 $2,4,6$ 的排列，这样有 $3!\times 3!=36$ 种情况. 由对称性可知，满足条件的情况数为 $36\times 2=72$ 种. 从而所求概率为 $\dfrac{72}{6!}=\dfrac{72}{720}=\dfrac{1}{10}$.

4. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 l 通过原点，$\vec{n}=(3,1)$ 是 l 的一个法向量. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意正整数 n，点 (a_{n+1},a_n) 均在 l 上. 若 $a_2=6$，则 $a_1a_2a_3a_4a_5$ 的值为_____.

答案：-32.

解：易知直线 l 的方程是 $3x+y=0$. 因此对任意正整数 n，有 $3a_{n+1}+a_n=0$，即 $a_{n+1}=-\dfrac{1}{3}a_n$，故 $\{a_n\}$ 是以 $-\dfrac{1}{3}$ 为公比的等比数列. 于是 $a_3=-\dfrac{1}{3}a_2=-2$. 由等比数列的性质可得，$a_1a_2a_3a_4a_5=a_3^5=(-2)^5=-32$.

5. 设 α,β 满足 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=-3,\ \tan\left(\beta-\dfrac{\pi}{6}\right)=5$，则 $\tan(\alpha-\beta)$ 的值为_____.

答案：$-\frac{7}{4}$.

解：由两角差的正切公式可知 $\tan\left(\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)-\left(\beta-\frac{\pi}{6}\right)\right)=\frac{-3-5}{1+(-3)\times 5}=\frac{4}{7}$，即 $\tan\left(\alpha-\beta+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{4}{7}$，从而 $\tan(\alpha-\beta)=-\cot\left(\alpha-\beta+\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{7}{4}$.

6. 设抛物线 $C: y^2=2x$ 的准线与 x 轴交于点 A，过点 $B(-1,0)$ 作一直线 l 与抛物线 C 相切于点 K，过点 A 作 l 的平行线，与抛物线 C 交于点 M, N，则 ΔKMN 的面积为_____.

答案：$\frac{1}{2}$.

解：设直线 l 与 MN 的斜率为 k，则 $l: x=\frac{1}{k}y-1$，$MN: x=\frac{1}{k}y-\frac{1}{2}$.

将 l 与 C 联立，得方程 $y^2-\frac{2}{k}y+2=0$，由条件知其判别式为零，故 $k=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.

将 MN 与 C 联立，得方程 $y^2-\frac{2}{k}y+1=0$，于是

$$|y_M-y_N|=\sqrt{(y_M+y_N)^2-4y_My_N}=\sqrt{\frac{4}{k^2}-4}=2,$$

结合 l 与 MN 平行，可知

$$S_{\Delta KMN}=S_{\Delta BMN}=|S_{\Delta BAM}-S_{\Delta BAN}|=\frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot|y_M-y_N|=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2=\frac{1}{2}.$$

7. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的以 2 为周期的偶函数，在区间 $[1, 2]$ 上严格递减，且满足 $f(\pi)=1,\ f(2\pi)=0$，则不等式组 $\begin{cases}0\le x\le 1,\\ 0\le f(x)\le 1\end{cases}$ 的解集为_____.

答案：$[2\pi-6,\ 4-\pi]$.

解：由 $f(x)$ 为偶函数及在 $[1, 2]$ 上严格递减知，$f(x)$ 在 $[-2, -1]$ 上严格递增，再结合 $f(x)$ 以 2 为周期可知，$[0,1]$ 是 $f(x)$ 的严格递增区间.

注意到

$$f(4-\pi)=f(\pi-4)=f(\pi)=1,\ f(2\pi-6)=f(2\pi)=0,$$

所以

$$0\le f(x)\le 1\Leftrightarrow f(2\pi-6)\le f(x)\le f(4-\pi),$$

而 $0<2\pi-6<4-\pi<1$，故原不等式组成立当且仅当 $x\in[2\pi-6,\ 4-\pi]$.

8. 已知复数 z_1, z_2, z_3 满足 $|z_1|=|z_2|=|z_3|=1$，$|z_1+z_2+z_3|=r$，其中 r 是给定实数，则 $\frac{z_1}{z_2}+\frac{z_2}{z_3}+\frac{z_3}{z_1}$ 的实部是_____（用含有 r 的式子表示）.

答案：$\frac{r^2-3}{2}$.

解：记 $w=\frac{z_1}{z_2}+\frac{z_2}{z_3}+\frac{z_3}{z_1}$. 由复数模的性质可知

$$\overline{z_1}=\frac{1}{z_1},\quad \overline{z_2}=\frac{1}{z_2},\quad \overline{z_3}=\frac{1}{z_3},$$

因此 $w=z_1\overline{z_2}+z_2\overline{z_3}+z_3\overline{z_1}$．于是

$$r^2=(z_1+z_2+z_3)(\overline{z_1}+\overline{z_2}+\overline{z_3})=|z_1|^2+|z_2|^2+|z_3|^2+w+\overline{w}=3+2\operatorname{Re}w,$$

解得 $\operatorname{Re}w=\dfrac{r^2-3}{2}$．

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9.（本题满分 16 分）已知数列 $\{a_n\}$：$a_1=7$，$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a_n+2,\ n=1,2,3,\cdots$．求满足 $a_n>4^{2018}$ 的最小正整数 n．

解：由 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a_n+2$ 可知 $a_{n+1}+1=(a_n+1)^2$．因此

$$a_n+1=(a_1+1)^{2^{n-1}}=8^{2^{n-1}}=2^{3\times 2^{n-1}},$$

故 $a_n=2^{3\times 2^{n-1}}-1$． ……8 分

显然 $\{a_n\}$ 单调递增．由于

$$a_{11}=2^{3072}-1<2^{4036}=4^{2018},\quad a_{12}=2^{6144}-1>2^{4036}=4^{2018},$$

故满足题目条件的 n 的最小值是 12． ……16 分

10.（本题满分 20 分）已知定义在 $\mathbf{R}^+$ 上的函数 $f(x)$ 为

$$f(x)=\begin{cases}|\log_3 x-1|, & 0<x\le 9,\\ 4-\sqrt{x}, & x>9.\end{cases}$$

设 a,b,c 是三个互不相同的实数，满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，求 abc 的取值范围．

解：不妨设 $a<b<c$．由于 $f(x)$ 在 $(0,3]$ 上严格递减，在 $[3,9]$ 上严格递增，在 $[9,+\infty)$ 上严格递减，且 $f(3)=0,\ f(9)=1$，故结合图像可知

$$a\in(0,3),\quad b\in(3,9),\quad c\in(9,+\infty),$$

并且 $f(a)=f(b)=f(c)\in(0,1)$． ……5 分

由 $f(a)=f(b)$ 得

$$1-\log_3 a=\log_3 b-1,$$

即 $\log_3 a+\log_3 b=2$，因此 $ab=3^2=9$．于是 $abc=9c$． ……10 分

又

$$0<f(c)=4-\sqrt{c}<1,$$ ……15 分

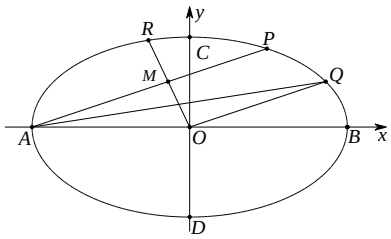
故 $c\in(9,16)$．进而 $abc=9c\in(81,144)$．

所以，abc 的取值范围是 $(81,144)$． ……20 分

注：对任意的 $r\in(81,144)$，取 $c_0=\dfrac{r}{9}$，则 $c_0\in(9,16)$，从而 $f(c_0)\in(0,1)$．过

点$(c_0, f(c_0))$作平行于x轴的直线l，则l与$f(x)$的图像另有两个交点$(a, f(a))$，$(b, f(b))$（其中$a\in(0,3), b\in(3,9)$），满足$f(a)=f(b)=f(c)$，并且$ab=9$，从而$abc=r$.

11.（本题满分 20 分）如图所示，在平面直角坐标系xOy中，A、B与C、D分别是椭圆$\Gamma: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$的左、右顶点与上、下顶点．设$P, Q$是$\Gamma$上且位于第一象限的两点，满足$OQ\ //\ AP$，$M$是线段$AP$的中点，射线$OM$与椭圆交于点$R$.



证明：线段OQ, OR, BC能构成一个直角三角形.

证明：设点P坐标为(x_0, y_0)．由于$\overrightarrow{OQ}\ //\ \overrightarrow{AP}$，$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}$；$\overrightarrow{OR}\ //\ \overrightarrow{OM}$，$\overrightarrow{OM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OA}\right)$，故存在实数$\lambda, \mu$，使得

$$\overrightarrow{OQ}=\lambda(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}),\quad \overrightarrow{OR}=\mu(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OA}).$$ ……5 分

此时点Q, R的坐标可分别表示是$(\lambda(x_0+a), \lambda y_0), (\mu(x_0-a), \mu y_0)$．由于点$Q, R$都在椭圆上，所以

$$\lambda^2\left(\frac{(x_0+a)^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=\mu^2\left(\frac{(x_0-a)^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=1.$$

结合$\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$知，上式可化为$\lambda^2\left(2+\dfrac{2x_0}{a}\right)=\mu^2\left(2-\dfrac{2x_0}{a}\right)=1$，解得

$$\lambda^2=\frac{a}{2(a+x_0)},\quad \mu^2=\frac{a}{2(a-x_0)}.$$ ……10 分

因此

$$\begin{aligned}
|OQ|^2+|OR|^2&=\lambda^2\left((x_0+a)^2+y_0^2\right)+\mu^2\left((x_0-a)^2+y_0^2\right)\\
&=\frac{a}{2(a+x_0)}\left((x_0+a)^2+y_0^2\right)+\frac{a}{2(a-x_0)}\left((x_0-a)^2+y_0^2\right)\\
&=\frac{a(a+x_0)}{2}+\frac{ay_0^2}{2(a+x_0)}+\frac{a(a-x_0)}{2}+\frac{ay_0^2}{2(a-x_0)}\\
&=a^2+\frac{ay_0^2}{2}\left(\frac{1}{a+x_0}+\frac{1}{a-x_0}\right)=a^2+\frac{ay_0^2}{2}\cdot\frac{2a}{a^2-x_0^2}\\
&=a^2+\frac{a^2\cdot b^2\left(1-\dfrac{x_0^2}{a^2}\right)}{a^2-x_0^2}=a^2+b^2=|BC|^2.
\end{aligned}$$

从而线段OQ, OR, BC能构成一个直角三角形. ……20 分